

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №11



Тема: Блок питания и охлаждение

Раздел 1

Блок питания (Power Supply Unit, PSU) является устройством, которое преобразует электрический ток из сети переменного тока (AC) в постоянный ток (DC), который используется для питания компьютерных компонентов. Блок питания ПК является одним из важнейших компонентов компьютера, так как он обеспечивает стабильную и надежную работу остальных компонентов компьютера.



Характеристики блоков питания:

- **Мощность** - выражается в ваттах (W) и определяет, сколько энергии может обеспечить блок питания для работы компьютерных компонентов. Чем выше мощность, тем больше компонентов можно подключить к блоку питания.
- **Эффективность** - определяет, какую долю энергии, потребляемой из сети переменного тока, блок питания преобразует в постоянный ток. Чем выше эффективность, тем меньше энергии теряется в виде тепла.
- **Разъемы** - блоки питания имеют различные разъемы, которые

используются для подключения разных компонентов компьютера, таких как материнская плата, видеокарта, жесткий диск и т.д.

- Размер и форм-фактор – блоки питания имеют различные размеры и форм-факторы, которые должны соответствовать размерам корпуса компьютера. Некоторые форм-факторы включают ATX, microATX, и mini-ITX.

Особенности блоков питания:

- Регулятор напряжения – блоки питания имеют встроенные регуляторы напряжения, которые обеспечивают стабильный постоянный ток для работы компьютерных компонентов.
- имеют встроенные защиты от перегрузок и короткого замыкания, которые защищают компоненты компьютера от повреждений.
- Вентиляторы – блоки питания имеют встроенные вентиляторы для охлаждения компонентов, которые могут нагреваться в процессе работы.
- Модульность – некоторые блоки питания имеют модульную конструкцию, которая позволяет пользователю заменять отдельные компоненты блока питания, так как кабели, разъемы или вентиляторы, без необходимости замены всего блока питания. Это может быть полезно при улучшении или изменении конфигурации компьютера.
- Низкий уровень шума – блоки питания имеют различные уровни шума, который создается вентиляторами и другими компонентами. Некоторые блоки питания используют технологии, которые позволяют снизить уровень шума при работе блока питания.
- Безопасность – блоки питания должны соответствовать стандартам безопасности и иметь сертификацию, такую как 80 PLUS, которая гарантирует, что блок питания отвечает требованиям энергоэффективности и безопасности.
- Надежность – блоки питания должны быть надежными и иметь высокую долговечность, так как их поломка может привести к повреждению других компонентов компьютера.

В целом, выбор блока питания для компьютера зависит от мощности компьютерных компонентов, которые необходимо питать, а также от требований к энергоэффективности и надежности. При выборе блока питания необходимо обращать внимание на его характеристики и особенности, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретной конфигурации компьютера.

Вычисление мощности

Для вычисления мощности компьютера необходимо узнать мощность каждого из компонентов, которые потребляют электрическую энергию, и сложить их.

Наиболее энергопотребляющими компонентами являются процессор, видеокарта, жесткий диск и блок питания. Вот как можно узнать их мощность:

- **Процессор:** производитель процессора указывает его максимальную тепловую мощность (TDP) в ваттах. Она показывает, сколько энергии процессор потребляет, когда он работает на максимальной частоте и нагрузке. Также можно воспользоваться программами для мониторинга температуры процессора, которые показывают его текущую мощность потребления.
- **Видеокарта:** многие производители видеокарт также указывают максимальную мощность потребления (TDP) для своих моделей. Если это не указано, можно воспользоваться программами мониторинга, которые показывают текущую мощность потребления видеокарты.
- **Жесткий диск:** жесткие диски потребляют меньше энергии, чем процессоры и видеокарты, и их мощность можно пренебречь при расчете общей мощности компьютера.
- **Блок питания:** мощность блока питания указывается на его корпусе и обычно выражается в ваттах. Однако, следует иметь в виду, что не все блоки питания способны выдавать заявленную мощность при работе на максимальной нагрузке.

После того, как вы определили мощность каждого компонента, которые потребляют электрическую энергию, можно сложить их мощность, чтобы получить общую мощность компьютера. Обычно рекомендуется выбрать блок питания, который обеспечивает запас мощности на случай увеличения нагрузки в будущем.



Кабели

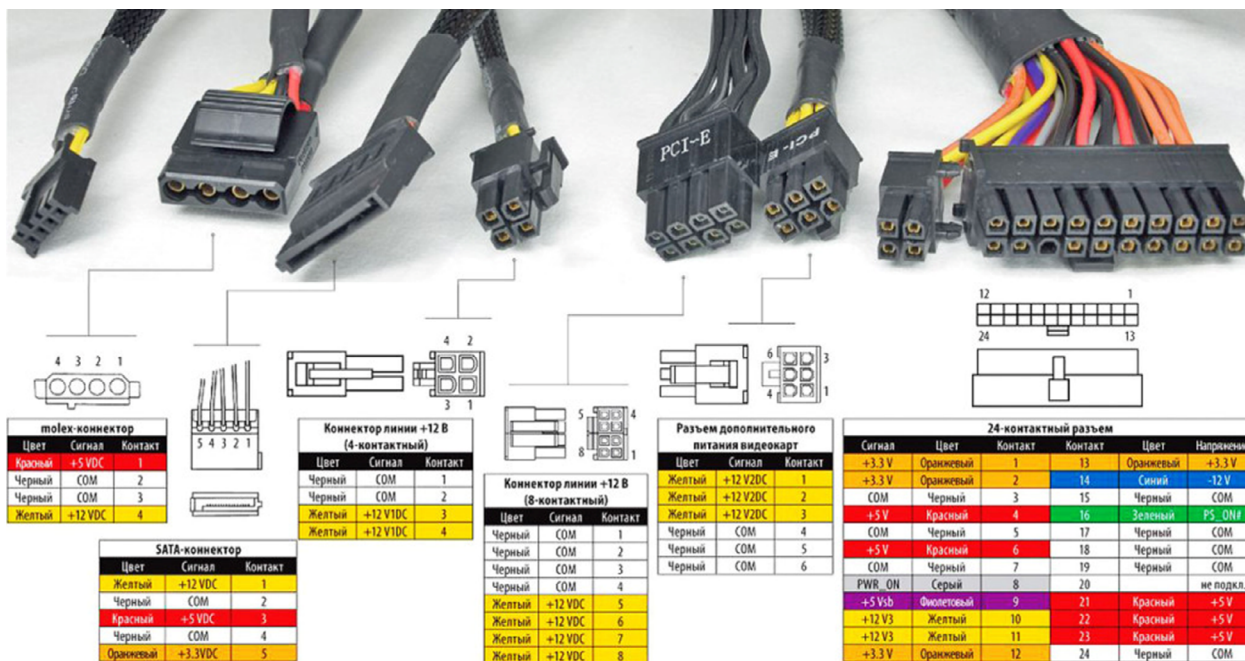
Блоки питания для компьютеров обычно поставляются со всеми необходимыми кабелями и проводами для подключения к компонентам внутри корпуса. Вот некоторые из наиболее распространенных проводов, которые поставляются вместе с блоками питания:

- **АТХ-питание материнской платы:** это основной провод, который питает материнскую плату компьютера. Он подключается к 24-контактному разъему на материнской плате и имеет обычно один или два 4-контактных разъема для подключения к блоку питания.
- **Питание процессора:** это кабель, который подключается к процессору на материнской плате и обычно имеет 4- или 8-контактный разъем. Этот кабель обеспечивает питание для работы процессора.
- **Питание видеокарты:** это кабель, который обеспечивает дополнительное питание для видеокарты. Обычно он имеет 6- или

8-контактный разъем и может быть подключен к блоку питания.

- SATA-питание для жестких дисков и оптических приводов: это кабель, который питает жесткие диски и оптические приводы, подключаемые через интерфейс SATA. Он имеет обычно несколько контактов и может быть подключен к блоку питания.
- Molex-питание: это кабель, который обычно используется для питания дополнительных устройств, таких как вентиляторы, освещение и т.д. Он имеет обычно 4-контактный разъем и может быть подключен к блоку питания.

Кроме того, существуют и другие типы кабелей, которые могут поставляться с блоками питания, такие как кабели для подключения к внешним устройствам, например, мониторам или принтерам. Важно выбрать блок питания с необходимыми разъемами для подключения всех компонентов компьютера.



Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

